

Proseminar zur Physik IV: Kerne und Teilchen

Aufgabenblatt 2

Formfaktoren und Grenzen der Rutherford-Streuung

Hausaufgabe / Tafelvortrag / Lernfassung

Tobias Laser

Universität Innsbruck

10. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

Arbeitsnotiz	2
1 Aufgabe 1: Formfaktoren – Herleitung	3
1.1 Teil (a): Reduktion auf ein radiales Integral	3
1.2 Teil (b): Homogen geladene Kugel	4
1.3 Teil (c): Formfaktor bei $q = 0$	6
2 Aufgabe 2: Grenzen der Rutherford-Streuung	7
2.1 Vorbereitung: Coulomb-Konstante in Kernphysik-Einheiten	7
2.2 Teil (a): Bestimmung von δ_0	7
2.3 Teil (b): Vergleich mit dem Radius eines Bleikerns	8
2.4 Teil (c): Abstand bei $\theta = 40^\circ$	9
2.5 Teil (d): Kritischer Ablenkwinkel bei $E_{\text{kin}} = 80 \text{ MeV}$	9
3 Tafelvortrag	11
3.1 Kurzstruktur für einen Vortrag von etwa 10–15 Minuten	11
3.2 Tafelbild 1: Formfaktor	11
3.3 Tafelbild 2: Homogene Kugel	12
3.4 Tafelbild 3: Rutherford-Grenze	12
4 Lernzusammenfassung	13

Arbeitsnotiz

Diese Ausarbeitung ist bewusst nicht nur eine knappe Abgabe, sondern auch eine Lernfassung. Die Musterlösungen wurden nur dort verwendet, wo die Schritte nachvollziehbar und sinnvoll waren; die Herleitungen sind hier sauber und geschlossen neu formuliert. Die beiden Kernthemen sind:

- der Formfaktor als Fourier-Transformierte einer Ladungsverteilung,
- die Grenze der Rutherford-Streuung durch endliche Kerngröße und Kernkräfte.

Endergebnisse auf einen Blick

$$\begin{aligned} F(q) &= 4\pi \int_0^\infty \frac{\sin(qr/\hbar)}{qr/\hbar} f(r) r^2 dr, \\ F_{\text{hom. Kugel}}(q) &= 3 \frac{\sin u - u \cos u}{u^3}, \quad u = \frac{qR}{\hbar}, \\ F(0) &= 1, \\ \delta_0(E = 10 \text{ MeV}) &= 47,2 \text{ fm}, \quad \delta_0(E = 80 \text{ MeV}) = 5,90 \text{ fm}, \\ R_{\text{Pb}} &= 7,70 \text{ fm}, \\ \delta(\theta = 40^\circ, 10 \text{ MeV}) &= 92,7 \text{ fm}, \\ \delta(\theta = 40^\circ, 80 \text{ MeV}) &= 11,6 \text{ fm}, \\ \theta_{\text{krit}}(80 \text{ MeV}) &\approx 76,8^\circ. \end{aligned}$$

1 Aufgabe 1: Formfaktoren – Herleitung

Aufgabe

In der Vorlesung wurde der Formfaktor einer Ladungsverteilung $f(\mathbf{x})$ definiert als

$$F(\mathbf{q}) = \int e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{x}/\hbar} f(\mathbf{x}) d^3x.$$

Für kugelsymmetrische Ladungsverteilungen soll gezeigt werden, dass F nur vom Betrag $q = |\mathbf{q}|$ abhängt und sich auf ein eindimensionales Integral reduzieren lässt. Danach soll der Spezialfall einer homogen geladenen Kugel berechnet werden.

1.1 Teil (a): Reduktion auf ein radiales Integral

Physikalische Idee

Der Formfaktor beschreibt, wie stark eine ausgedehnte Ladungsverteilung bei einem Impulsübertrag $\mathbf{q}$ streut. Mathematisch ist er im Wesentlichen die Fourier-Transformierte der Ladungsverteilung. Bei Kugelsymmetrie kann es keine bevorzugte Raumrichtung geben; deshalb darf F nur von $q = |\mathbf{q}|$ abhängen.

Koordinatenwahl und Skalarprodukt

Da $f(\mathbf{x}) = f(r)$ kugelsymmetrisch ist, darf man die z -Achse in Richtung von $\mathbf{q}$ legen:

$$\mathbf{q} = q\hat{\mathbf{e}}_z = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ q \end{pmatrix}.$$

In Kugelkoordinaten gilt

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} r \sin \theta \cos \varphi \\ r \sin \theta \sin \varphi \\ r \cos \theta \end{pmatrix}, \quad \mathbf{q} \cdot \mathbf{x} = qr \cos \theta.$$

Das Volumenelement ist

$$d^3x = r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi.$$

Damit wird

$$F(q) = \int_0^\infty \int_0^\pi \int_0^{2\pi} e^{iqr \cos \theta/\hbar} f(r) r^2 \sin \theta d\varphi d\theta dr.$$

Winkelintegrale

Das Integral über φ gibt direkt den Faktor 2π :

$$F(q) = 2\pi \int_0^\infty f(r) r^2 \left[\int_0^\pi e^{iqr \cos \theta/\hbar} \sin \theta d\theta \right] dr.$$

Für das θ -Integral setzen wir

$$u = \cos \theta, \quad du = -\sin \theta d\theta.$$

Die Grenzen werden $\theta = 0 \mapsto u = 1$ und $\theta = \pi \mapsto u = -1$. Also

$$\begin{aligned} \int_0^\pi e^{iqr \cos \theta / \hbar} \sin \theta d\theta &= \int_1^{-1} e^{iqr u / \hbar} (-du) \\ &= \int_{-1}^1 e^{iqr u / \hbar} du \\ &= \left. \frac{e^{iqr u / \hbar}}{iqr / \hbar} \right|_{-1}^1 \\ &= \frac{e^{iqr / \hbar} - e^{-iqr / \hbar}}{iqr / \hbar} \\ &= 2 \frac{\sin(qr / \hbar)}{qr / \hbar}. \end{aligned}$$

Antwort

Damit folgt

$$F(q) = 4\pi \int_0^\infty \frac{\sin(qr / \hbar)}{qr / \hbar} f(r) r^2 dr.$$

Der Formfaktor hängt nur von $q = |\mathbf{q}|$ ab, weil alle Richtungsinformationen durch die Kugelsymmetrie herausintegriert werden.

1.2 Teil (b): Homogen geladene Kugel

Ladungsverteilung einer homogen geladenen Kugel

Eine homogen geladene Kugel mit Radius R hat konstante Ladungsdichte im Inneren und keine Ladung außerhalb:

$$f(r) = \begin{cases} C, & 0 \leq r \leq R, \\ 0, & r > R. \end{cases}$$

Die Aufgabenstellung verwendet die Normierung

$$\int f(\mathbf{x}) d^3x = 1.$$

Normierung der Ladungsdichte

Aus der Normierung folgt

$$\begin{aligned} 1 &= \int f(\mathbf{x}) d^3x = 4\pi \int_0^\infty f(r) r^2 dr = 4\pi \int_0^R C r^2 dr \\ &= 4\pi C \left. \frac{r^3}{3} \right|_0^R = \frac{4\pi C R^3}{3}. \end{aligned}$$

Damit ist

$$C = \frac{3}{4\pi R^3}.$$

Also

$$f(r) = \begin{cases} \frac{3}{4\pi R^3}, & 0 \leq r \leq R, \\ 0, & r > R. \end{cases}$$

Einsetzen in den Formfaktor

Wir setzen die Dichte in das Ergebnis aus Teil (a) ein:

$$\begin{aligned} F(q) &= 4\pi \int_0^R \frac{\sin(qr/\hbar)}{qr/\hbar} \frac{3}{4\pi R^3} r^2 dr \\ &= \frac{3}{R^3} \int_0^R \frac{\sin(qr/\hbar)}{qr/\hbar} r^2 dr. \end{aligned}$$

Mit $a = q/\hbar$ wird

$$F(q) = \frac{3}{R^3 a} \int_0^R r \sin(ar) dr.$$

Das verbleibende Integral ist

$$\int r \sin(ar) dr = -\frac{r \cos(ar)}{a} + \frac{\sin(ar)}{a^2}.$$

Somit

$$\begin{aligned} F(q) &= \frac{3}{R^3 a} \left[-\frac{r \cos(ar)}{a} + \frac{\sin(ar)}{a^2} \right]_0^R \\ &= \frac{3}{R^3 a} \left[-\frac{R \cos(aR)}{a} + \frac{\sin(aR)}{a^2} \right] \\ &= 3 \frac{\sin(aR) - aR \cos(aR)}{(aR)^3}. \end{aligned}$$

Antwort

Mit

$$u = \frac{qR}{\hbar}$$

erhält man

$$F(q) = 3 \frac{\sin u - u \cos u}{u^3}.$$

Eine homogen geladene Kugel ist eine brauchbare erste Näherung für mittlere und schwere Atomkerne. Realistischer ist für Kerne jedoch eine annähernd konstante Innendichte mit diffuser Randzone.

1.3 Teil (c): Formfaktor bei $q = 0$ **Lösung**

Man kann entweder direkt in die ursprüngliche Definition einsetzen oder den Grenzwert des radialen Integrals nehmen. Direkt aus der Definition folgt

$$F(0) = \int e^{i \cdot 0} f(\mathbf{x}) \, \mathrm{d}^3x = \int f(\mathbf{x}) \, \mathrm{d}^3x.$$

Da f normiert ist, gilt

$$\int f(\mathbf{x}) \, \mathrm{d}^3x = 1.$$

Antwort

$$F(0) = 1.$$

Physikalisch bedeutet das: Bei verschwindendem Impulsübertrag wird die Struktur nicht aufgelöst; man sieht nur die gesamte normierte Ladung.

Typische Fehler bei Aufgabe 1

- Nicht $q = 0$ direkt in $\sin(qr/\hbar)/(qr/\hbar)$ als $0/0$ behandeln. Der Grenzwert ist 1.
- Beim Winkelintegral das Minuszeichen der Substitution $u = \cos \theta$ korrekt mit den Integrationsgrenzen verrechnen.
- Bei der homogenen Kugel nicht vergessen, die Dichte zuerst zu normieren.
- $F(q)$ ist dimensionslos; deshalb muss $u = qR/\hbar$ dimensionslos sein.

2 Aufgabe 2: Grenzen der Rutherford-Streuung

Aufgabe

Der Rutherford-Streuquerschnitt beschreibt eine Streuung korrekt, solange die Teilchen einander nicht so nahe kommen, dass Kernkräfte signifikant werden. Gegeben ist der Zusammenhang zwischen Streuwinkel θ und kleinstem Abstand δ :

$$\delta = \frac{\delta_0}{2} \left(1 + \frac{1}{\sin(\theta/2)} \right).$$

Untersucht wird die Streuung eines ${}^7_4\text{Be}$ -Kerns an einem ${}^{208}_{82}\text{Pb}$ -Kern für $E_{\text{kin}} = 10 \text{ MeV}$ und 80 MeV .

2.1 Vorbereitung: Coulomb-Konstante in Kernphysik-Einheiten

Formel

Für zwei Kerne mit Kernladungszahlen Z_1 und Z_2 gilt für die Coulomb-Energie im Abstand r :

$$E_{\text{pot}}(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Z_1 Z_2 e^2}{r}.$$

In Kernphysik-Einheiten verwendet man praktisch

$$\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} = 1,44 \text{ MeV fm}.$$

2.2 Teil (a): Bestimmung von δ_0

Zentraler Stoß

Beim zentralen Stoß ist

$$\theta = 180^\circ = \pi.$$

Damit ist

$$\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1.$$

Einsetzen in die gegebene Abstandsgleichung liefert

$$\delta = \frac{\delta_0}{2}(1 + 1) = \delta_0.$$

Also ist δ_0 genau der kleinste Abstand beim zentralen Stoß.

Energieumwandlung bei größter Annäherung

Beim zentralen Stoß wird am Umkehrpunkt die gesamte kinetische Energie in Coulomb-Potentialenergie umgewandelt:

$$E_{\text{kin}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Z_1 Z_2 e^2}{\delta_0}.$$

Daraus folgt

$$\delta_0 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Z_1 Z_2 e^2}{E_{\text{kin}}}.$$

Für ${}^7_4\text{Be}$ an ${}^{208}_{82}\text{Pb}$ gilt

$$Z_1 = 4, \quad Z_2 = 82,$$

also

$$Z_1 Z_2 = 328.$$

Damit

$$\delta_0 = \frac{328 \cdot 1,44 \text{ MeV fm}}{E_{\text{kin}}} = \frac{472,32 \text{ MeV fm}}{E_{\text{kin}}}.$$

Antwort

$$\delta_0(10 \text{ MeV}) = \frac{472,32 \text{ MeV fm}}{10 \text{ MeV}} = 47,2 \text{ fm}$$

$$\delta_0(80 \text{ MeV}) = \frac{472,32 \text{ MeV fm}}{80 \text{ MeV}} = 5,90 \text{ fm}$$

Je höher die kinetische Energie ist, desto kleiner wird der kleinste Abstand beim zentralen Stoß.

2.3 Teil (b): Vergleich mit dem Radius eines Bleikerns

Rechnung

Mit der Kernradius-Formel

$$R = r_0 A^{1/3}$$

und

$$r_0 = 1,3 \text{ fm}, \quad A = 208$$

erhält man

$$R_{\text{Pb}} = 1,3 \text{ fm} \cdot 208^{1/3} = 7,70 \text{ fm}.$$

Der Durchmesser ist

$$D_{\text{Pb}} = 2R_{\text{Pb}} = 15,4 \text{ fm}.$$

Antwort

Fall	Abstand δ_0	Vergleich mit $R_{\text{Pb}} = 7,70 \text{ fm}$
$E_{\text{kin}} = 10 \text{ MeV}$	47,2 fm	deutlich außerhalb des Pb-Kerns
$E_{\text{kin}} = 80 \text{ MeV}$	5,90 fm	kleiner als R_{Pb}

Bei 10 MeV kommt das Projektil selbst beim zentralen Stoß nicht nahe genug an den Kern, um den Kerndurchmesser gut zu untersuchen. Bei 80 MeV kann das Projektil bei großen Ablenkungswinkeln in den Bereich des Bleikerns kommen; dort sind Abweichungen von der reinen Rutherford-Streuung zu erwarten. Genau solche Abweichungen liefern Informationen über Kerngröße und Kerndurchmesser.

2.4 Teil (c): Abstand bei $\theta = 40^\circ$ **Rechnung**

Die Abstandsgleichung lautet

$$\delta(\theta) = \frac{\delta_0}{2} \left(1 + \frac{1}{\sin(\theta/2)} \right).$$

Für $\theta = 40^\circ$ ist

$$\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) = \sin(20^\circ) \approx 0,342.$$

Damit

$$\frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{\sin(20^\circ)} \right) \approx 1,962.$$

Also gilt

$$\delta(40^\circ) \approx 1,962 \delta_0.$$

Antwort

$$\delta(40^\circ, 10 \text{ MeV}) \approx 1,962 \cdot 47,2 \text{ fm} = 92,7 \text{ fm}$$

$$\delta(40^\circ, 80 \text{ MeV}) \approx 1,962 \cdot 5,90 \text{ fm} = 11,6 \text{ fm}$$

Beide Abstände liegen bei $\theta = 40^\circ$ noch oberhalb von $R_{\text{Pb}} = 7,70 \text{ fm}$. Bei diesem Winkel ist daher noch keine starke Abweichung von Rutherford zu erwarten.

2.5 Teil (d): Kritischer Ablenkwinkel bei $E_{\text{kin}} = 80 \text{ MeV}$ **Bedingung für Abweichung**

Die Rutherford-Beschreibung beginnt zu versagen, wenn der kleinste Abstand in die Größenordnung des Bleikernradius kommt. Gemäß Hinweis setzen wir

$$\delta(\theta_{\text{krit}}) = R_{\text{Pb}}.$$

Für $E_{\text{kin}} = 80 \text{ MeV}$ ist

$$\delta_0 = 5,904 \text{ fm}.$$

Damit

$$\begin{aligned} R_{\text{Pb}} &= \frac{\delta_0}{2} \left(1 + \frac{1}{\sin(\theta/2)} \right) \\ \frac{2R_{\text{Pb}}}{\delta_0} &= 1 + \frac{1}{\sin(\theta/2)} \\ \frac{1}{\sin(\theta/2)} &= \frac{2R_{\text{Pb}}}{\delta_0} - 1 \\ \sin(\theta/2) &= \frac{1}{\frac{2R_{\text{Pb}}}{\delta_0} - 1}. \end{aligned}$$

Einsetzen ergibt

$$\sin(\theta/2) = \frac{1}{\frac{2 \cdot 7,70 \text{ fm}}{5,904 \text{ fm}} - 1} \approx 0,621.$$

Also

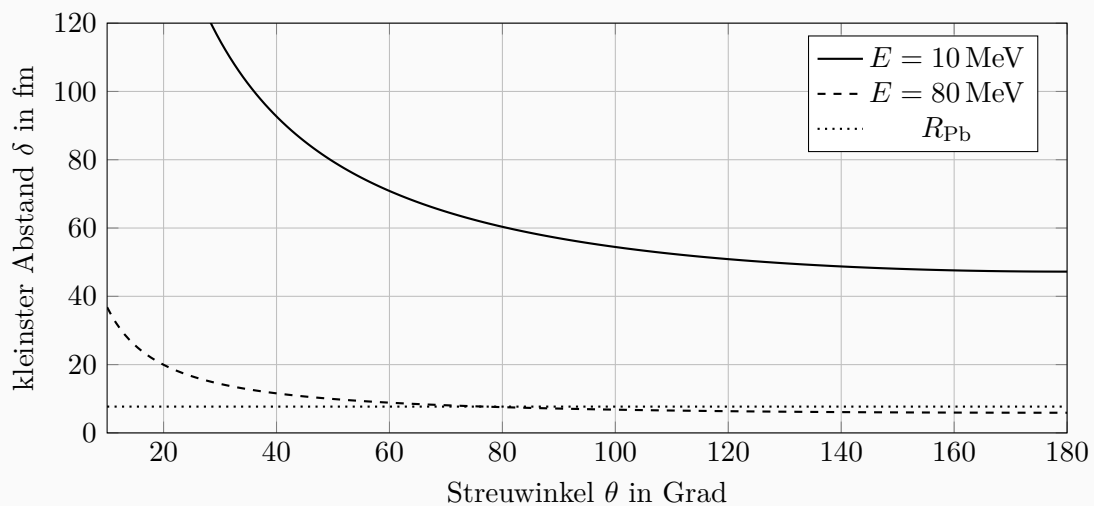
$$\theta = 2 \arcsin(0,621) \approx 76,8^\circ.$$

Antwort

$$\theta_{\text{krit}} \approx 76,8^\circ.$$

Für $E_{\text{kin}} = 80 \text{ MeV}$ sind ab Ablenkungswinkeln von etwa 77° Abweichungen vom Rutherford-Wirkungsquerschnitt zu erwarten. Für größere Winkel wird der kleinste Abstand noch kleiner und die Kernkräfte können stärker beitragen.

Skizze: kleinster Abstand als Funktion des Streuwinkels



Typische Fehler bei Aufgabe 2

- Beim zentralen Stoß gilt $\theta = 180^\circ$, nicht 0° .
- In der Gleichung steht $\sin(\theta/2)$, nicht $\sin \theta/2$ im Sinne von $(\sin \theta)/2$.
- Die Coulomb-Konstante in Kernphysik-Einheiten ist $e^2/(4\pi\epsilon_0) = 1,44 \text{ MeV fm}$.
- Der Radius $R = r_0 A^{1/3}$ ist ein Radius, nicht der Durchmesser.
- Bei kleinen Winkeln ist δ groß; große Ablenkungswinkel entsprechen kleinen Abständen.

3 Tafelvortrag

3.1 Kurzstruktur für einen Vortrag von etwa 10–15 Minuten

Empfohlene Tafelgliederung

1. **Motivation:** Formfaktor misst Struktur; Rutherford-Streuung gilt nur bei reinem Coulomb-Potential.
2. **Aufgabe 1(a):** Achse entlang $\mathbf{q}$ wählen, Winkelintegral rechnen, radiales Integral zeigen.
3. **Aufgabe 1(b):** homogene Kugel normieren, einsetzen, $u = qR/\hbar$ definieren.
4. **Aufgabe 1(c):** $F(0) = 1$ aus Normierung.
5. **Aufgabe 2(a):** zentraler Stoß, δ_0 aus Energieerhaltung.
6. **Aufgabe 2(b)–(d):** Vergleich mit R_{pb} , kritischer Winkel.
7. **Schlusssatz:** Abweichungen von Rutherford sind kein Fehler, sondern ein Messsignal für Kerngröße und Kernkräfte.

3.2 Tafelbild 1: Formfaktor

Tafelbild

Links oben:

$$F(\mathbf{q}) = \int e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{x}/\hbar} f(\mathbf{x}) d^3x, \quad f(\mathbf{x}) = f(r).$$

Dann direkt die Koordinatenwahl:

$$\mathbf{q} = q\hat{\mathbf{e}}_z, \quad \mathbf{q} \cdot \mathbf{x} = qr \cos \theta, \quad d^3x = r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi.$$

Dann in einer Zeile das Ergebnis des Winkelintegrals:

$$\int_0^\pi e^{iqr \cos \theta/\hbar} \sin \theta d\theta = 2 \frac{\sin(qr/\hbar)}{qr/\hbar}.$$

Groß eingerahmt:

$$F(q) = 4\pi \int_0^\infty \frac{\sin(qr/\hbar)}{qr/\hbar} f(r) r^2 dr.$$

Sprechtext dazu

„Ich darf die z -Achse entlang $\mathbf{q}$ legen, weil die Ladungsverteilung kugelsymmetrisch ist. Dadurch verschwindet die Richtungsabhängigkeit und nur der Betrag q bleibt übrig. Das ist genau der Grund, warum aus $F(\mathbf{q})$ ein $F(q)$ wird.“

3.3 Tafelbild 2: Homogene Kugel

Tafelbild

Zuerst die Dichte:

$$f(r) = \begin{cases} C, & r \leq R, \\ 0, & r > R, \end{cases} \quad 1 = 4\pi C \frac{R^3}{3} \Rightarrow C = \frac{3}{4\pi R^3}.$$

Dann einsetzen:

$$F(q) = \frac{3}{R^3} \int_0^R \frac{\sin(qr/\hbar)}{qr/\hbar} r^2 dr.$$

Mit $u = qR/\hbar$:

$$F(q) = 3 \frac{\sin u - u \cos u}{u^3}.$$

3.4 Tafelbild 3: Rutherford-Grenze

Tafelbild

Grundgleichungen:

$$\delta = \frac{\delta_0}{2} \left(1 + \frac{1}{\sin(\theta/2)} \right).$$

Zentraler Stoß:

$$\theta = 180^\circ \Rightarrow \delta = \delta_0.$$

Energieerhaltung:

$$E_{\text{kin}} = \frac{Z_1 Z_2 e^2}{4\pi\epsilon_0 \delta_0} \Rightarrow \delta_0 = \frac{Z_1 Z_2 \cdot 1,44 \text{ MeV fm}}{E_{\text{kin}}}.$$

Zahlen:

$$Z_1 Z_2 = 4 \cdot 82 = 328, \quad \delta_0 = \frac{472,32 \text{ MeV fm}}{E_{\text{kin}}}.$$

$$\delta_0(10) = 47,2 \text{ fm}, \quad \delta_0(80) = 5,90 \text{ fm}.$$

Bleiradius:

$$R_{\text{Pb}} = 1,3 \text{ fm} \cdot 208^{1/3} = 7,70 \text{ fm}.$$

Kritischer Winkel:

$$R_{\text{Pb}} = \frac{\delta_0}{2} \left(1 + \frac{1}{\sin(\theta/2)} \right) \Rightarrow \theta \approx 76,8^\circ.$$

Sprechtext dazu

„Bei 10 MeV bleibt das Beryllium selbst beim zentralen Stoß weit außerhalb des Bleikerns. Bei 80 MeV ist der zentrale Abstand kleiner als der Bleiradius. Daher ist diese Energie geeignet, um über Abweichungen von Rutherford Informationen über die Kerngröße zu bekommen.“

4 Lernzusammenfassung

Was man wirklich verstehen sollte

- Der Formfaktor ist die Fourier-Transformierte der Ladungsverteilung. Kleine q bedeuten grobe Auflösung, große q bedeuten feine Strukturauflösung.
- Kugelsymmetrie reduziert das dreidimensionale Integral auf ein radiales Integral.
- $F(0) = 1$ folgt nicht aus einer komplizierten Rechnung, sondern aus der Normierung der Ladungsverteilung.
- Eine homogen geladene Kugel hat einen oszillierenden Formfaktor, weil die Ladungsverteilung am Rand abrupt endet.
- Rutherford-Streuung ist Coulomb-Streuung. Sie versagt, wenn die Kerne so nahe kommen, dass Kernkräfte und endliche Kerngröße wichtig werden.
- Größere kinetische Energie bedeutet kleinere Annäherungsdistanz. Größerer Streuwinkel bedeutet ebenfalls kleinere Annäherungsdistanz.

Formeln, die man für dieses Blatt können sollte

$$F(\mathbf{q}) = \int e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{x}/\hbar} f(\mathbf{x}) d^3x,$$

$$F(q) = 4\pi \int_0^\infty \frac{\sin(qr/\hbar)}{qr/\hbar} f(r) r^2 dr,$$

$$f_{\text{hom}}(r) = \begin{cases} \frac{3}{4\pi R^3}, & r \leq R, \\ 0, & r > R, \end{cases}$$

$$F_{\text{hom}}(q) = 3 \frac{\sin u - u \cos u}{u^3}, \quad u = \frac{qR}{\hbar},$$

$$R = r_0 A^{1/3},$$

$$\delta = \frac{\delta_0}{2} \left(1 + \frac{1}{\sin(\theta/2)} \right),$$

$$\delta_0 = \frac{Z_1 Z_2 \cdot 1,44 \text{ MeV fm}}{E_{\text{kin}}}.$$

Prüfungsintuition

Wenn in einer Aufgabe nach einem Formfaktor gefragt wird, zuerst die Symmetrie der Dichte ansehen. Wenn sie kugelsymmetrisch ist, sofort Achse entlang $\mathbf{q}$ legen. Wenn in einer Rutherford-Aufgabe nach Kerngrößeninformation gefragt wird, immer den kleinsten Abstand mit dem Kernradius vergleichen.